

问题四：导通概率不低于 90% 前提下的最低成本配比

模型与降维

成本 $C = c_A N_A + c_B N_B$
约束 $P \geq 0.90$

证明 P 对 N_A, N_B
单调不减（耦合法）

可行域右上封闭，
最优解落在边界

二维整数搜索
降为一维

边界搜索

网格取样 + logit
代理模型定位边界

按成本排序取候选点

候选点 6000 次
直接仿真验证

Wilson 下界 ≥ 0.90
方确认可行

成本审计

逐列在预算线上取点
（充要判据）

角点支配批量排除
整段区间

擦边点加样本至
 $T = 20000$ 复核

报告推荐配比与
成本的证据边界